

TẬP HUẤN DỰ TUYỂN

Ngày 02/06/2026

TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
1	DÂY TĂNG DẦN	EQUALS.*	EQUALS.INP	EQUALS.OUT
2	DÂY CÂN BẰNG	BALSEQ.*	BALSEQ.INP	BALSEQ.OUT
3	CHIP SINH HỌC	BIOCHIP.*	BIOCHIP.INP	BIOCHIP.OUT

DÂY TĂNG DẦN

Cho dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Ta có thể thực hiện phép biến đổi sau trên dãy: chọn 2 vị trí $L, R (L < R)$ sao cho $a_L = a_R$ và cập nhật tất cả phần tử trong đoạn $[L, R]$ có giá trị bằng nhau và bằng a_L .

Chẳng hạn xét dãy 3, 2, 5, 3, 6, 7, 1, 7, 10 ta có thể thực hiện phép biến đổi trên 2 đoạn $[1, 4]$ và $[6, 8]$ để tạo thành dãy mới sau: 3, 3, 3, 3, 6, 7, 7, 7, 10.

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy tìm số đoạn ít nhất cần thực hiện phép biến đổi để tạo thành dãy có thứ tự không giảm ($a_i \leq a_{i+1} \forall i = 1, 2, \dots, n - 1$).

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **EQUALS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^6)$.
- Dòng thứ hai chứa dãy $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^6)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **EQUALS.OUT**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên k – số đoạn cần thực hiện phép biến đổi. Nếu không tìm được cách biến đổi thỏa yêu cầu thì $k = -1$.
- Mỗi dòng trong $k (k > 0)$ dòng tiếp theo chứa cặp số nguyên L, R – mô tả một phép biến đổi trên đoạn $[L, R]$.
- Các đoạn được liệt kê theo thứ tự từ trái sang phải.

Ví dụ:

EQUALS . INP	EQUALS . OUT
9	2
3 2 5 3 6 7 1 7 10	1 4
	6 8

DÂY CÂN BẰNG

Lần này, Bờm lại nghĩ ra một trò tiêu khiển mới để giải trí cùng với Phú Ông. Ban đầu, mỗi người chơi được phát trước 1 lá bài trống.

Đến lượt của mình, người chơi được phát tiếp n lá bài, trên mỗi lá bài có ghi một số nguyên từ 1 đến 500. Người chơi sẽ ghi một số nguyên dương bất kỳ vào lá bài trống của mình sao cho khi lấy ra 1 lá bài bất kì (trong số $n + 1$ lá bài) thì đều có thể chia n lá bài còn lại thành 2 nhóm, mỗi nhóm có ít nhất 1 lá bài và tổng giá trị ghi trên các lá bài của từng nhóm là bằng nhau. Số điểm của người chơi trong lượt sẽ là số giá trị khác nhau có thể ghi vào lá bài trống.

Đến lượt chơi của mình, Phú Ông muốn biết số điểm mình có thể ghi được.

Yêu cầu: Cho dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số ghi trên n lá bài tương ứng. Hãy tìm số giá trị khác nhau có thể ghi vào lá bài trống sao cho khi xét n lá bài bất kì, ta đều có thể chia chúng thành 2 tập khác rỗng có tổng giá trị ghi trên các lá bài là bằng nhau.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BALSEQ.INP**

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên n ($1 \leq n \leq 500$).
- Dòng tiếp theo ghi n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 500$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BALSEQ.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên m – số giá trị khác nhau có thể vào lá bài trống.
- Dòng tiếp theo ghi m số nguyên là các giá trị có thể ghi vào lá bài trống, các giá trị được liệt kê theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ:

BALSEQ . INP	BALSEQ . OUT
4 3 3 3 3	2 3 9
3 4 4 4	0

- Subtask 1 (6%): $1 \leq n \leq 12; 1 \leq a_i \leq 200$.
- Subtask 2 (7%): $1 \leq n \leq 30; 1 \leq a_i \leq 20$.
- Subtask 3 (15%): $1 \leq n \leq 100; 1 \leq a_i \leq 100$.
- Subtask 4 (16%): $1 \leq n \leq 270; 1 \leq a_i \leq 270$.
- Subtask 5 (21%): $1 \leq n \leq 350; 1 \leq a_i \leq 350$.
- Subtask 6 (35%): $1 \leq n \leq 500; 1 \leq a_i \leq 500$.

CHIP SINH HỌC

Các nhà khoa học vừa phát minh một chip sinh học có khả năng tự phân bào thành các chip sinh học khác khi được nuôi cấy. Mỗi chip sinh học sau quá trình phân bào cũng có khả năng tự phân bào nếu được tiếp tục nuôi cấy hoặc ngừng quá trình phân bào nếu được chọn để đem sản xuất. Mỗi chip sinh học có một kích thước bộ nhớ riêng không phụ thuộc vào kích thước bộ nhớ của chip sinh học trước khi phân bào.

Các nhà khoa học đã lên được một sơ đồ quá trình phân bào của các chip sinh học có dạng cây gồm n phần tử, các phần tử trên cây được đánh số từ 1 đến n . Các nhà khoa học cũng biết được kích thước bộ nhớ của mỗi chip sinh học sau khi phân bào.

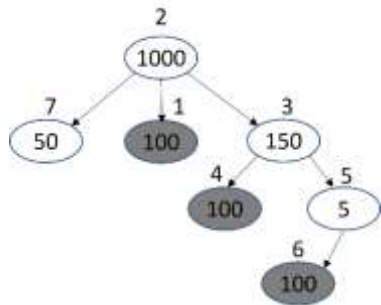
Yêu cầu: Hãy giúp các nhà khoa học cần chọn ra m chip sinh học để có được tổng bộ nhớ là lớn nhất. Các chip sinh học được chọn sẽ không được tiếp tục nuôi cấy vì vậy nó sẽ ngừng quá trình phân bào.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BIOCHIP.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, m ($1 \leq n \leq 200\,000$; $1 \leq m \leq 500$)
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên p, q ($0 \leq p \leq n$; $1 \leq q \leq 1000$) – số hiệu của chip cha và kích thước bộ nhớ của chip thứ i . Chip ban đầu không có cha do đó số hiệu của cha nó là 0.
- Dữ liệu được cho đảm bảo có lời giải.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BIOCHIP.OUT** một số nguyên là tổng số bộ nhớ lớn nhất đạt được.

Ví dụ:

BIOCHIP . INP	BIOCHIP . OUT	
7 3 2 100 0 1000 2 150 3 100 3 5 5 100 2 50	300	

- Subtask 1 (20% số điểm): $n \leq 20$; $m \leq 10$.
- Subtask 2 (60% số điểm): $n \leq 10^4$; $m \leq 100$.
- Subtask 3 (20% số điểm): không ràng buộc gì thêm.